ATLAS VISUAL

HALCONES ESTELARES / Banco real v1.3.3 / Noviembre de 2026



DISEÑO, SPRITES, PANTALLAS REALES Y ARQUITECTURA DEL ESF-01

© 2026 TONY C. WARE

EL PROYECTO

Ficha editorial y límites de este atlas

PLATAFORMA

ZX Spectrum 48K

Arcade de pantalla fija programado en ensamblador Z80. El HUD ocupa 64 píxeles de ancho y deja el campo principal al lado izquierdo.

IDENTIDAD

European Space Force

La nave ESF-01 combate aves cósmicas junto a Europa, luna de Júpiter. Nombres definitivos: CROW, HARPY, VULTURE, OSPREY y MOAI MONOLITH.

EDICIÓN

v1.3.3

16 estrellas móviles, sin los cuatro fondos lejanos de v1.3, beeper organizado en golpes breves. El MOAI mantiene Júpiter y su luna.

ORIGEN VISUAL

Sin mockups

Las capturas de este volumen proceden de la memoria de pantalla del ejecutable Z80 actual. Los sprites se extraen de los datos binarios originales. Las comparativas antiguas figuran únicamente al final.

© 2026 TONY C. WARE

PANTALLA DE PRESENTACIÓN

El



JERARQUÍA

Título grande de alto contraste, nombre de la Fuerza Espacial Europea y emblema alado en el centro.

FIRMA

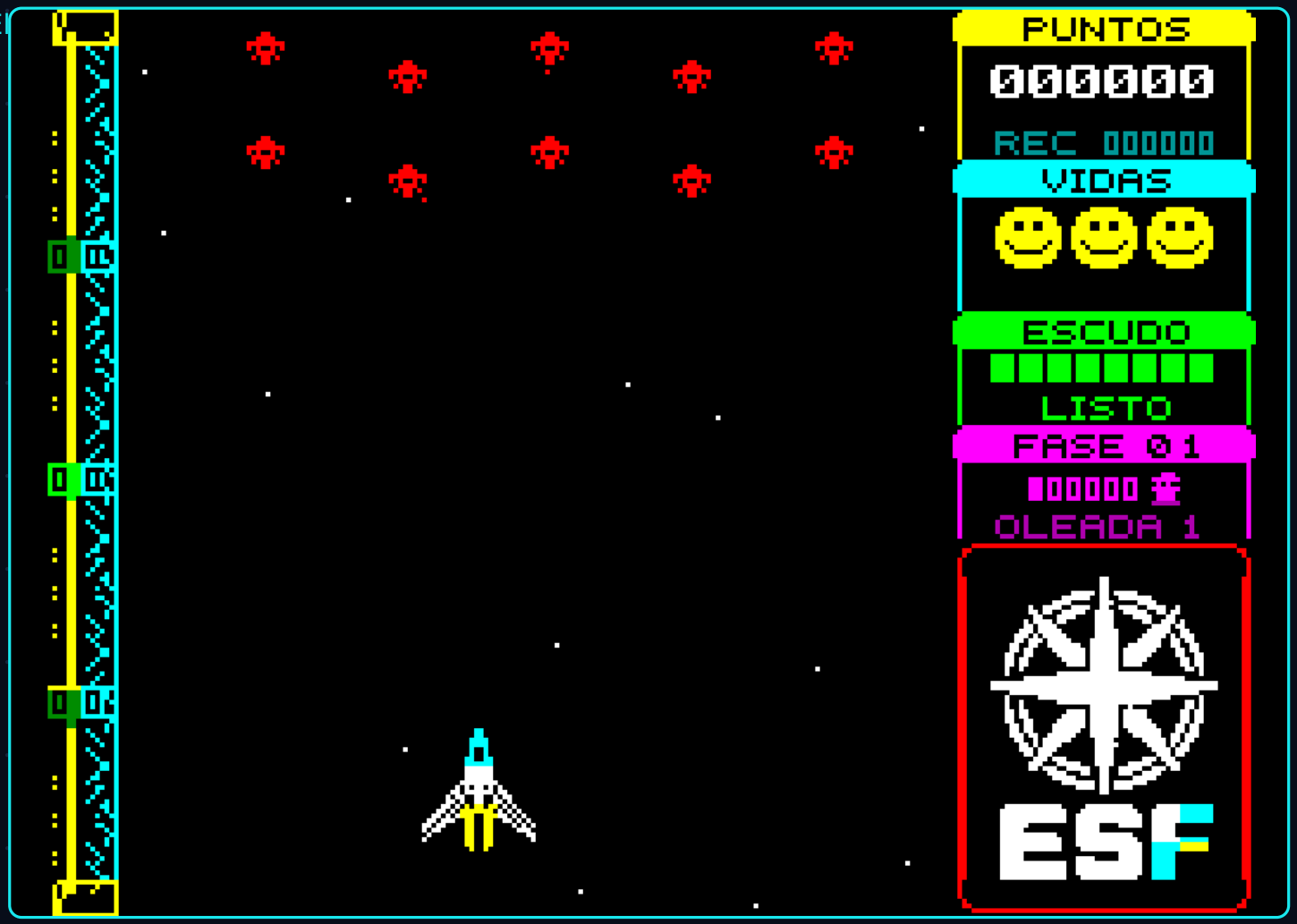
Crédito 2026 Tony C. Ware integrado en la pantalla de la máquina, no superpuesto a posteriori.

ENTRADA

SPACE para comenzar con teclado; FIRE desde el título para seleccionar Kempston.

CAMPOS DE COMBATE

El



PANTALLA REAL

Zona de combate situada a la izquierda; panel de mando a la derecha. Los enemigos entran en formación.

DECISIÓN VISUAL

Fondo oscuro y puntos estelares móviles: se prioriza que enemigos, balas y nave destaquen sobre el vacío.

ESTABILIDAD

Los fondos ornamentales retirados en 1.3.3 ya no compiten por las celdas de color.

© 2026 TONY C. WARE

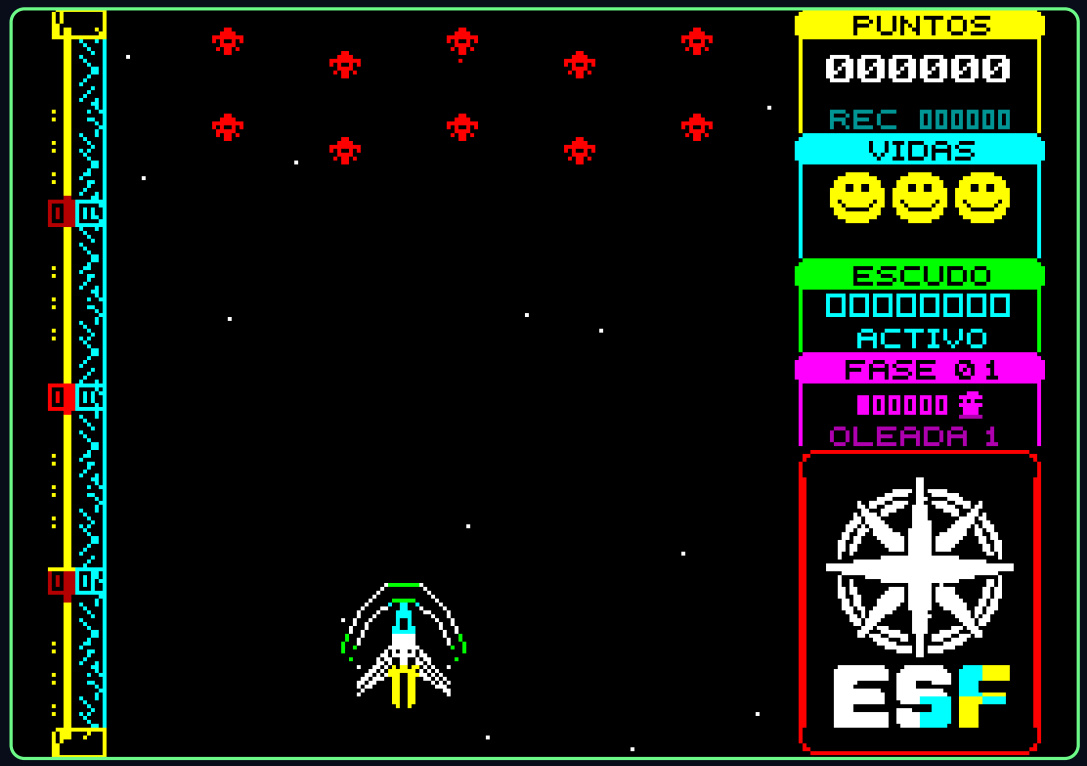
EL ESF-01

La nave del jugador, sin interpretación gráfica



24 × 24 PÍXELES

Sprite original extraído de los datos de v1.3.3. La ampliación usa vecino más próximo; cada bloque corresponde a un píxel real.



ESCUDO ACTIVO

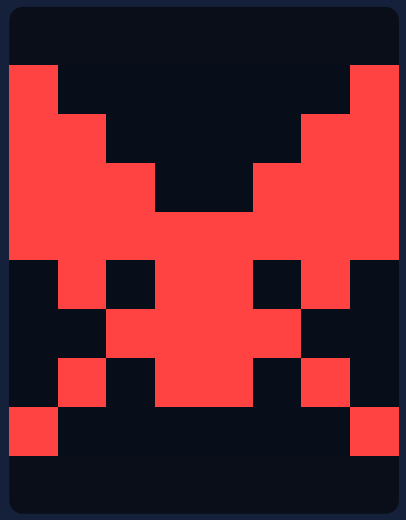
El escudo crea una silueta protectora alrededor del ESF-01; el estado se refleja también en el HUD.

© 2026 TONY C. WARE

BESTIARIO ORIGINAL

Todas las siluetas salen del banco real del juego

CROW



8 × 8

Oleada inicial

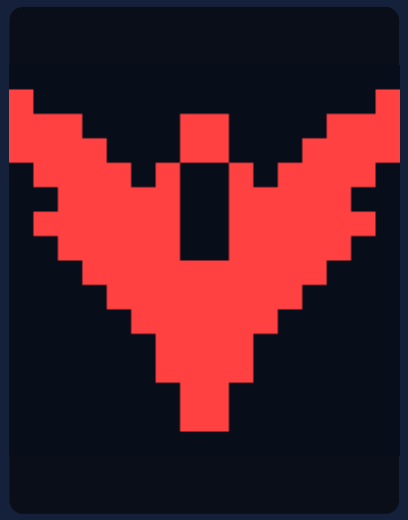
HARPY



16 × 16

Familia de cazadores

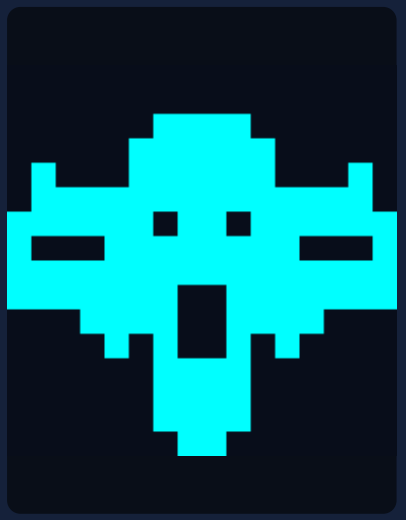
VULTURE



16 × 16

Familia de cazadores

OSPREY



16 × 16

Familia de cazadores

Fotogramas y píxeles extraídos de la v1.3.3 actual; no son diseños de referencia ni ilustraciones recreadas.

© 2026 TONY C. WARE

ANIMACIÓN AUTÉNTICA

Dos fotogramas de cada familia, sin reinterpretaciones

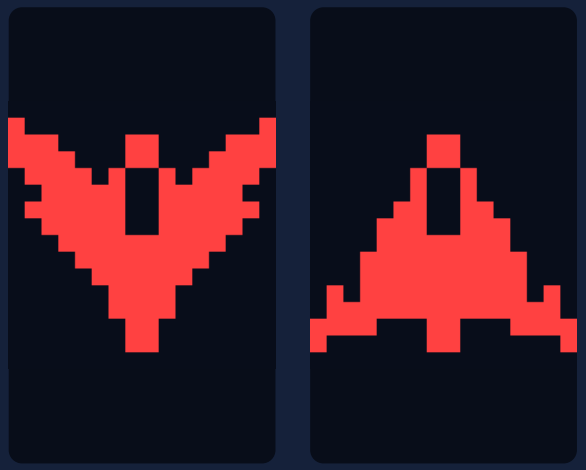
HARPY



FOTOGRAMA A FOTOGRAMA B

Alas y siluetas alternadas en el banco Z80. Cada figura nace como un mapa real de bits, no como una miniatura pintada.

VULTURE



FOTOGRAMA A FOTOGRAMA B

Alas y siluetas alternadas en el banco Z80. Cada figura nace como un mapa real de bits, no como una miniatura pintada.

OSPREY



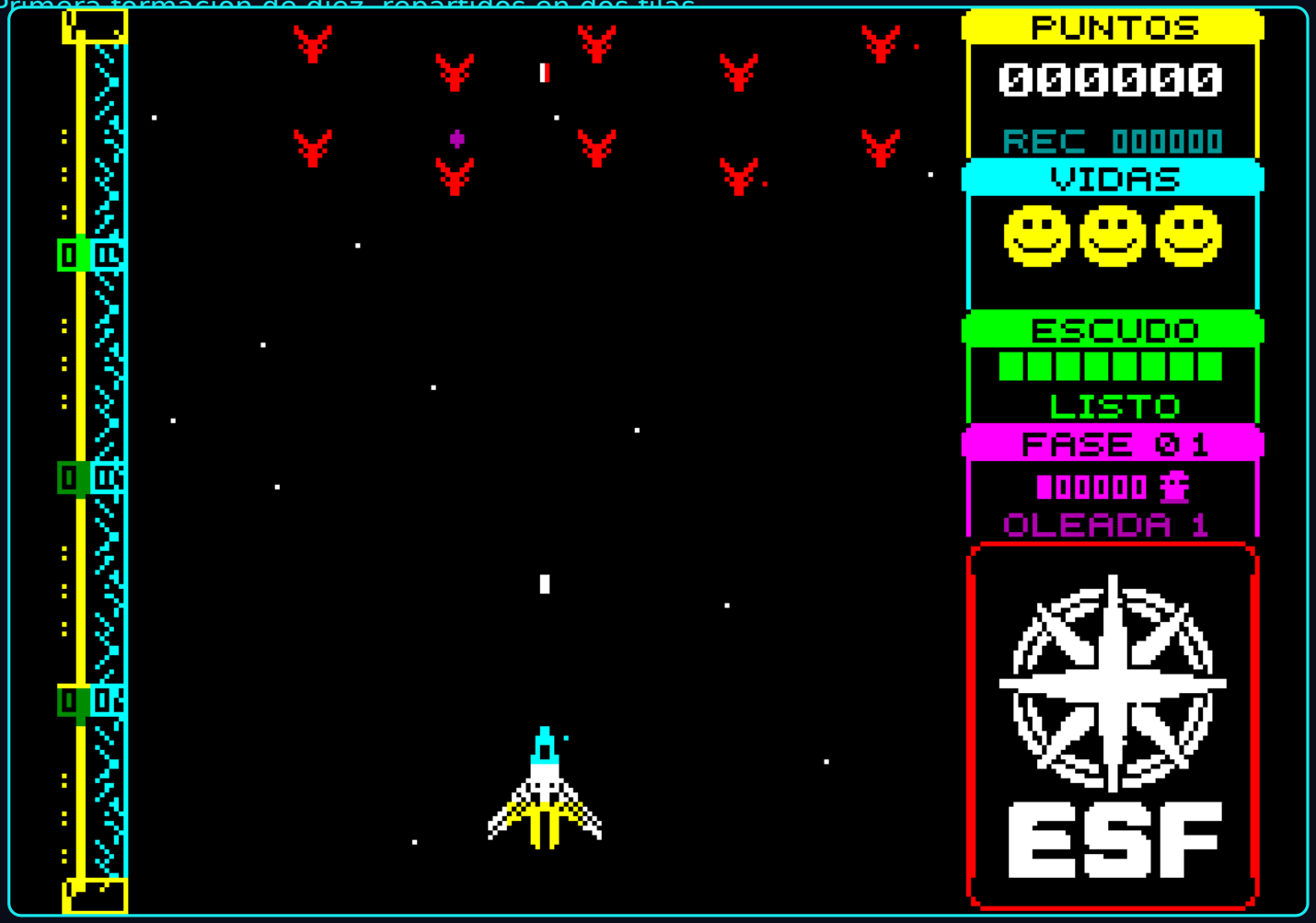
FOTOGRAMA A FOTOGRAMA B

Alas y siluetas alternadas en el banco Z80. Cada figura nace como un mapa real de bits, no como una miniatura pintada.

© 2026 TONY C. WARE

CROW / CONTACTO INICIAL

Primera formación de diez, repartidos en dos filas.



FORMACIÓN

Diez CROW: dos filas de cinco. Pequeños, rojos, fácilmente legibles en el cielo oscuro.

LÓGICA

Oscilación y descenso lento, con exploradores que se separan y regresan.

DOBLE VUELTA

La familia CROW se presenta dos veces antes de pasar a los cazadores.

© 2026 TONY C. WARE

HARPY / VULTURE / OSPREY

Segunda familia: formación vaivén y ataques coordinados.



VAIVÉN

Seis enemigos de diferentes tipos alternan su posición lateral y realizan picados.

ATAQUE EN PAREJA

Dos atacantes pueden bajar en paralelo y apuntar al lugar que ocupaba el ESF-01 cuando comenzaron.

SUPERVIVIENTES

Si la formación se deshace, un enemigo aislado puede seguir atacando.

© 2026 TONY C. WARE

LA OLEADA KAMIKAZE

Dos tandas, descenso escalonado y regresos



APARICIÓN

La tercera familia entra con posiciones y colores escalonados: no es un bloque uniforme.

REAGRUPAMIENTO

Tras el descenso, los supervivientes regresan arriba y vuelven a atacar.

CONDICIÓN DE SALIDA

No basta con sobrevivir: hay que destruir todas las aves de la tanda.

© 2026 TONY C. WARE

MOVIMIENTO Y TIRO

La silueta del enemigo debe seguir siendo inequívoca



PUNTERÍA

Disparo por pulsación: el jugador decide cuándo lanzar cada proyectil.

BALA AMIGA

Hasta dos disparos simultáneos; la versión 1.3 aumenta su avance a 12 píxeles por actualización.

DIFICULTAD

Ritmo y trayectorias se endurecen al avanzar los circuitos.

© 2026 TONY C. WARE

HUD / FIRMA DEL AUTOR

Logotipo lateral con smileys invertidos y firma del autor

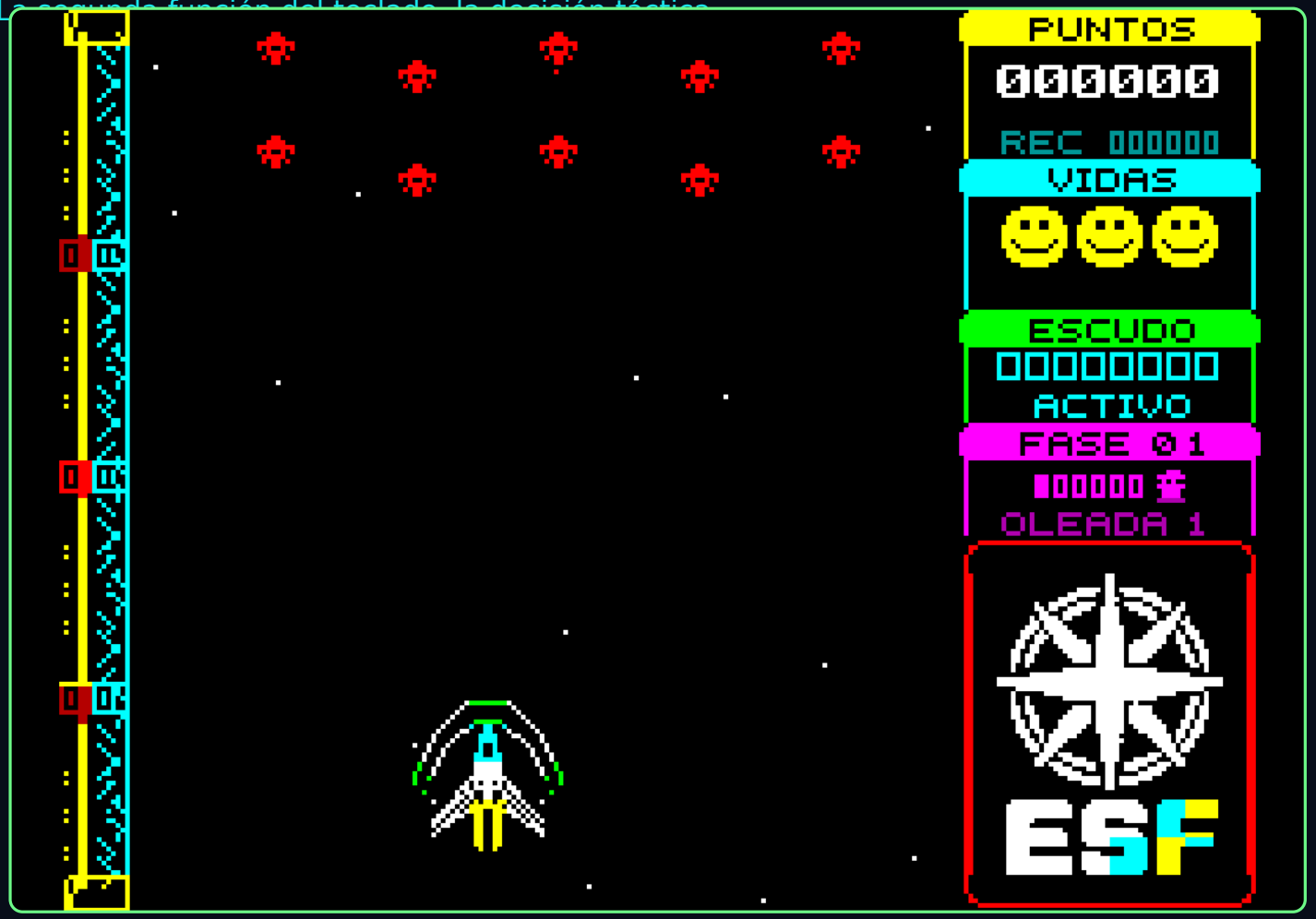


PUNTOS	Puntuación actual
REC	Récord de la sesión
VIDAS	Tres smileys amarillos invertidos
ESCUDO	Barra e indicador de estado
FASE	Número de sector del combate
OLEADA	Posición en el circuito
ESF	Insignia de la Fuerza Espacial

© 2026 TONY C. WARE

ESCUDO / RECURSO DEFENSIVO

La segunda función del teclado: la decisión táctica



ESTADO 01

LISTO

La reserva está completa. La pulsación de A o Q activa la protección.

ESTADO 02

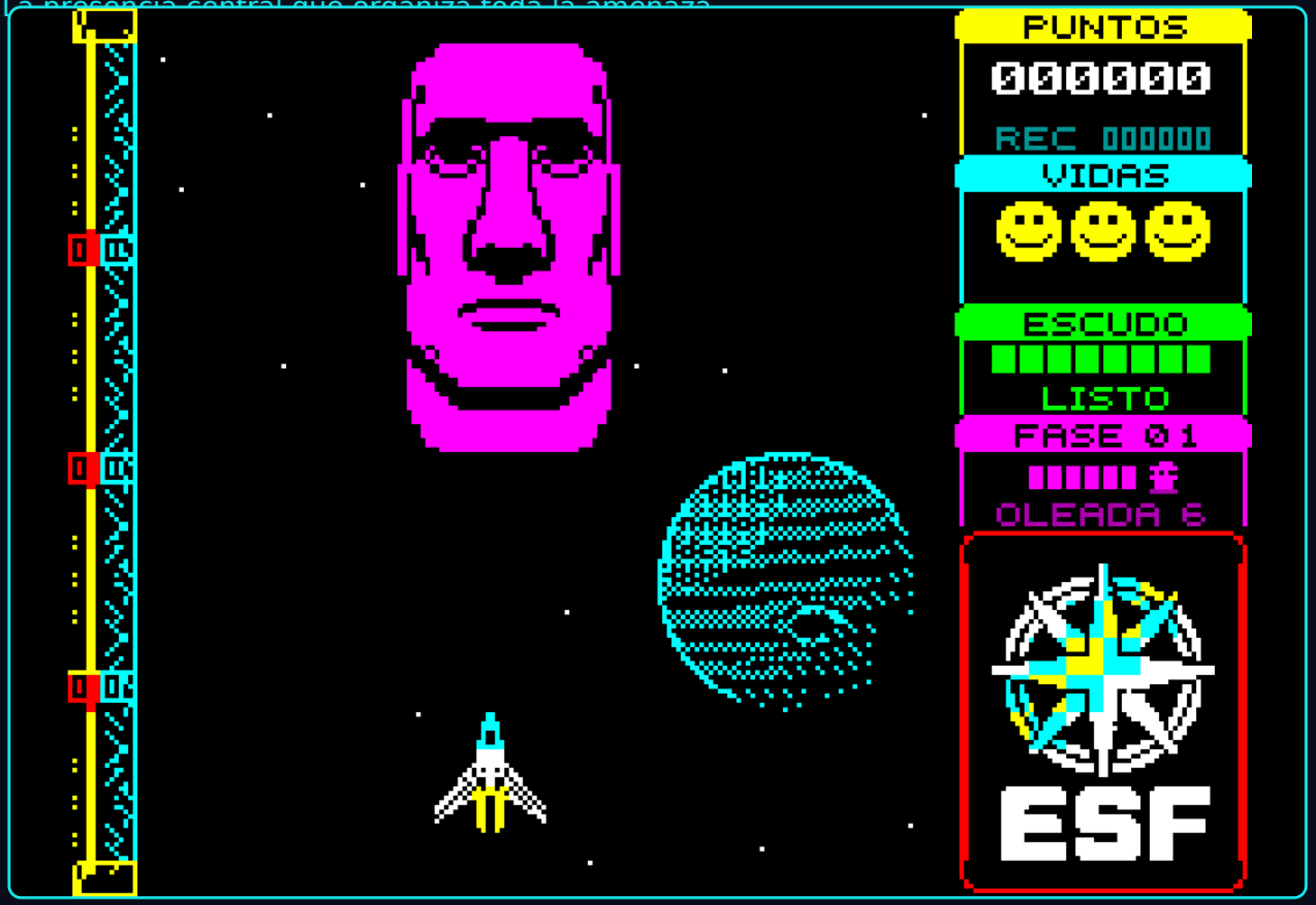
RECARGA

Tras gastar la protección, la barra vuelve a llenarse durante unos seis segundos.

© 2026 TONY C. WARE

MOAI MONOLITH

La presencia central que organiza toda la amenaza.



SILUETA

Cabeza colosal en magenta, visible desde lejos y separada claramente del HUD.

RESPUESTA

Ojos, boca y grietas transmiten el estado del jefe durante el combate.

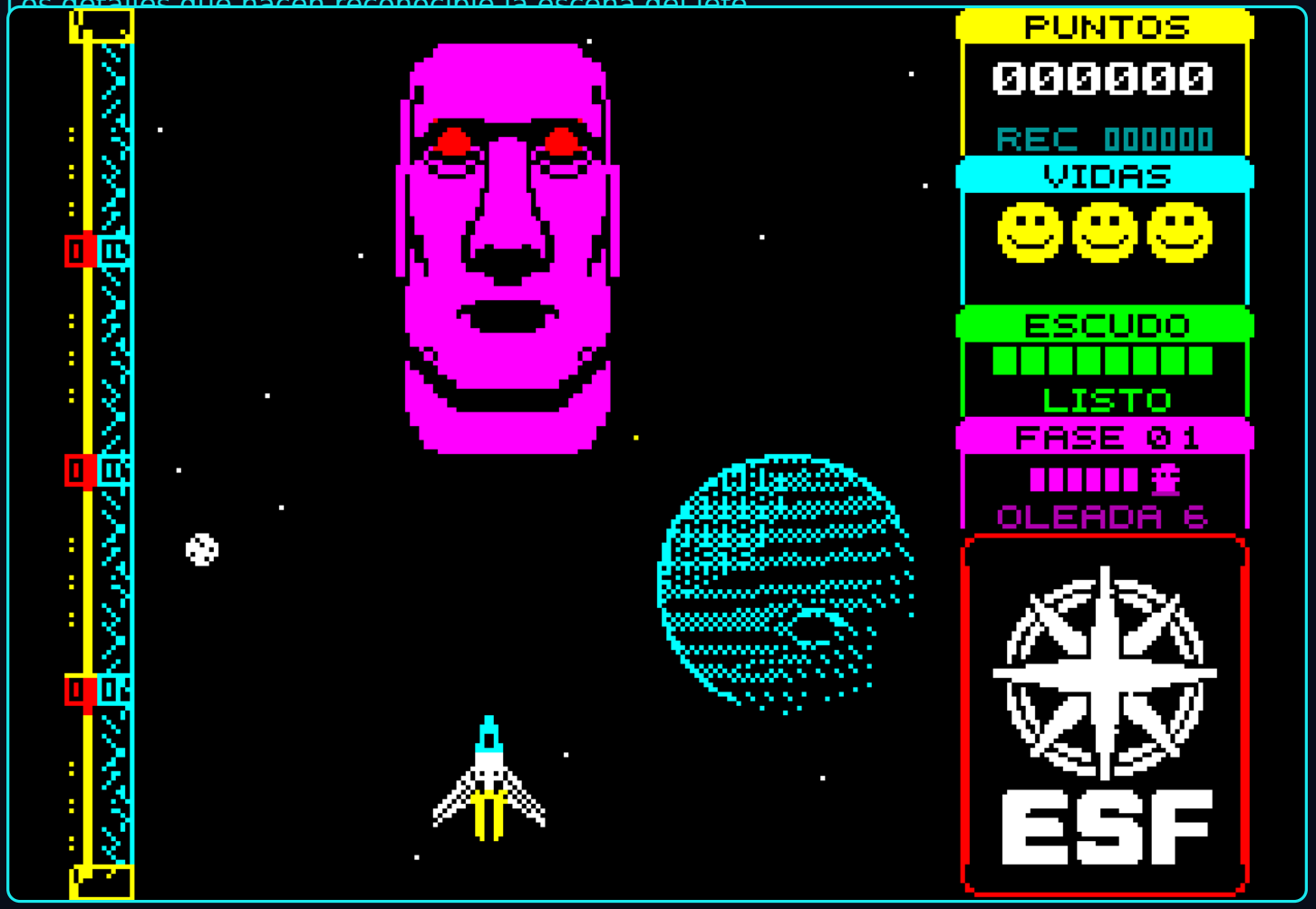
ESCENARIO

Júpiter y su luna permanecen incluso después de eliminar los fondos decorativos de las oleadas.

© 2026 TONY C. WARE

OJOS, JÚPITER Y AVISOS

Los detalles que hacen reconocible la escena del jefe



ROJO SOBRE MAGENTA

Los ojos rojos contrastan con el rostro sin cambiar el dibujo del personaje.

ESCENOGRAFÍA

Júpiter aparece a baja altura, acompañado por una luna que se desplaza durante el encuentro.

MARCO VIVO

Los indicadores LED del marco izquierdo cambian de estado con el peligro y otros acontecimientos.

© 2026 TONY C. WARE

TRANSICIÓN DE FASE

U



¡MUY BIEN!

La pausa entre circuitos funciona como cierre visible y prepara la siguiente fase.

SECUENCIA

Seis oleadas repartidas en dos rondas de tres familias, seguidas de MOAI MONOLITH.

RETORNO

El jugador vuelve al combate con una nueva fase; el proceso conserva la identidad del HUD.

© 2026 TONY C. WARE

EDICIÓN 1.3.3

Tres decisiones para reforzar el arcade

01

16 ESTRELLAS

El número de puntos móviles del cielo baja de 32 a 16 para aliviar la carga de dibujo.

02

COLOR LEGIBLE

Desaparecen cuatro fondos espaciales lejanos (nebulosa, galaxia, planeta anillado y cúmulo), que interferían con los atributos.

03

BEEPER MÁS CLARO

Los disparos, impactos y explosiones se reorganizan en golpes cortos para reducir interrupciones prolongadas.

Todos los cambios se describen respecto a la edición 1.3.2. Júpiter y la luna del MOAI no se eliminan.

© 2026 TONY C. WARE

ESTRUCTURA TÉCNICA

El Z80 y los bancos de datos reales: un vistazo al motor

`$6000 - $7E1F`

SPRITES REUBICADOS

7712 bytes, incluyendo recursos desplazados del juego.

`$8000 - $BF32`

BLOQUE PRINCIPAL

Lógica Z80, compositor y reglas de las oleadas.

`$C000 - $EFFF`

PANTALLA DE TRABAJO

Composición del campo y actualización de la imagen.

`$F401 - $FD8D`

RECURSOS EXTRA

Tablas y datos de presentación/gráficos.

CÓMO SE COMPONE LA IMAGEN

Se trabaja con sprites enmascarados y variantes desplazadas horizontalmente para conservar la silueta del ESF-01, las aves, las balas y el escudo en la rejilla de píxeles del Spectrum.

© 2026 TONY C. WARE

INTEGRIDAD Y TRAZABILIDAD

Una versión verificable; un atlas que no inventa imágenes

01 **TAP OFICIAL**

26093 bytes, ocho bloques de cinta con paridad XOR válida.

02 **RECOMPILACIÓN**

Los fuentes v1.3.3 generan un TAP idéntico al aprobado.

03 **TESTS**

24 pruebas automatizadas vigentes superadas en GitHub Actions.

04 **LÍMITE DE LA EVIDENCIA**

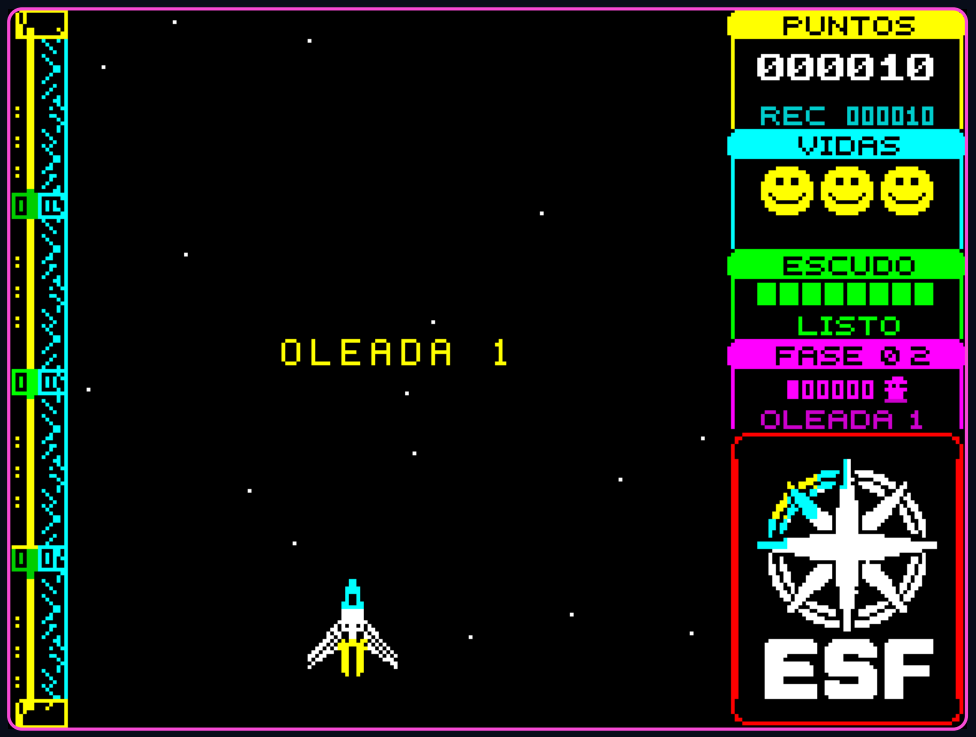
Estas pruebas y capturas son de ejecución Z80 parcial; no equivalen a certificar una partida completa en hardware.

SHA-256: 0db551592d01900287f0dad4754b840589075fb50ae3e7405ea66dbf21266ddf

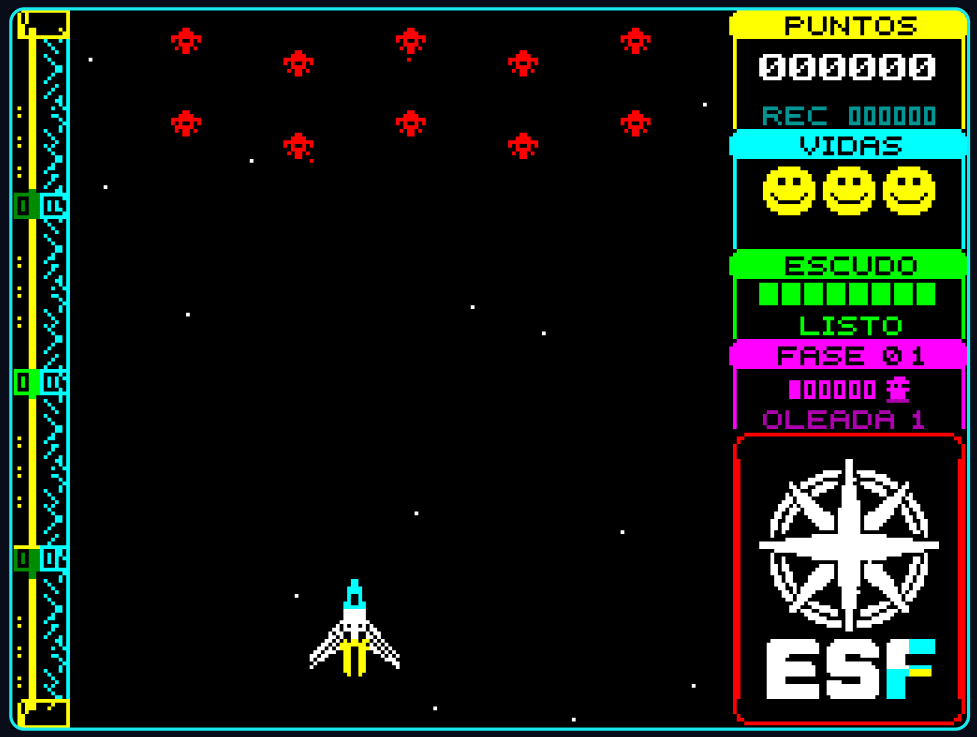
© 2026 TONY C. WARE

ANEXO HISTÓRICO

Antes y ahora: el campo espacial de v1.3.2 frente al de 1.3.3



ANTES: FONDOS LEJANOS (v1.3.x)



AHORA: CIELO LIMPIO (v1.3.3)

La documentación histórica conserva la imagen de una edición anterior únicamente como elemento comparativo. El atlas principal se construye sobre datos y capturas de v1.3.3.

© 2026 TONY C. WARE

ANEXO / ARCADE AVIAR

Las raíces de una escuadrilla de recreativa

Las obras que inspiran lo que podríamos denominar otro «Arcade Aviar»:

01 **Galaxian** de Namco.

02 **Moon Cresta** de Nichibutsu.

03 **Phoenix** de Taito.

04 **Space Firebird** de Nintendo.

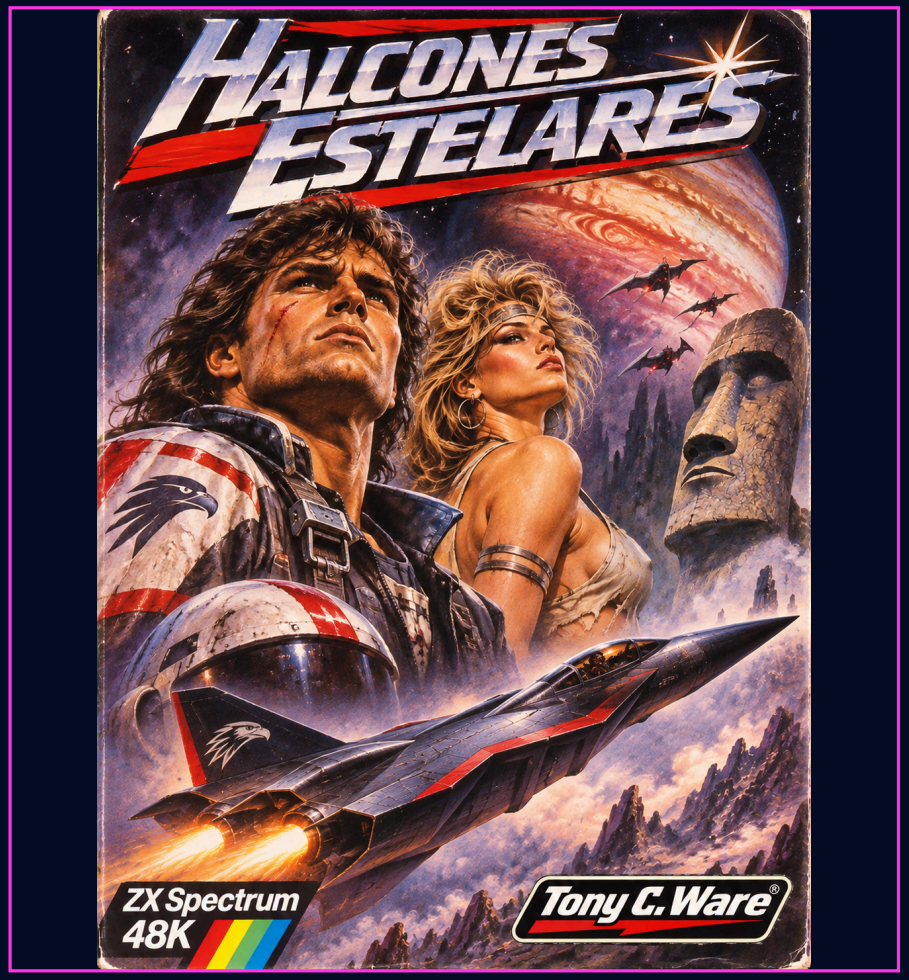
05 **Gradius** de Konami,

y su costumbre de meter Moais en todas partes.

© 2026 TONY C. WARE

ARTE DE LA SERIE

Ilustración promocional alternativa del fondo de arte existente



COLECCIÓN VISUAL

La obra ilustrada forma parte de la serie de carátulas de HALCONES ESTELARES. Se muestra como arte promocional alternativo, no como captura del Spectrum.

CARÁTULAS APROBADAS

La carátula oficial ESF-01 negra y las alternativas aprobadas siguen disponibles en la publicación histórica v1.3.2 de GitHub.

CRITERIO EDITORIAL

No se ha recreado ni sustituido la carátula oficial del juego. El resto del atlas utiliza material visual extraído del Z80.

© 2026 TONY C. WARE

CRÉDITOS Y FUENTES

Cierre del atlas de HALCONES ESTELARES

Concepto, dirección creativa, universo, supervisión y decisiones finales:
Tony C. Ware (2026).

Asistencia técnica: OpenAI GPT y Anthropic Claude.

Material visual: capturas de pantalla de la v1.3.3 obtenidas del framebuffer del ejecutable Z80, sprites extraídos del banco original de la misma versión, y una ilustración alternativa del archivo promocional.

Derechos: código y herramientas según MIT asistida por IA; sprites, carátulas, logotipo e ilustraciones con derechos reservados.

HALCONES ESTELARES

¡SUS GRITOS SE OIRÁN EN EL COSMOS!